



Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Ciclo 01/2026

Propuesta de proyecto

Estudiantes:

Gerardo Cornejo Orellana 00043524
Diego Antonio Retana Saravia 00229524
María Renée Salmerón Avendaño 00142524
Anderson Farid Gálvez Maldonado 00042424
Maria Guadalupe Merino Martinez 00036822

Catedrático:

Miguel Ernesto Rivas Serrano

2026, Antiguo Cuscatlán

Introducción

Las redes empresariales constituyen un elemento fundamental para el funcionamiento eficiente de las organizaciones modernas, ya que permiten la comunicación entre usuarios, dispositivos y servicios que intervienen en los procesos operativos y administrativos. Un diseño de red adecuado no solo garantiza la conectividad, sino que también contribuye a la seguridad de la información, al rendimiento de las aplicaciones y a la escalabilidad de la infraestructura tecnológica.

La presente propuesta técnica tiene como finalidad diseñar una solución de red para Inmobiliaria y Bienes Raíces Horizonte S.A., una empresa dedicada a la adquisición, gestión y comercialización de propiedades residenciales y comerciales, que opera desde una sede administrativa de tres niveles. Debido a la diversidad de departamentos y al manejo de información sensible, la organización requiere una infraestructura de red capaz de proporcionar conectividad eficiente, segmentación lógica, control de acceso y un uso óptimo de los recursos disponibles.

Para responder a estas necesidades, se plantea una arquitectura de red basada en la segmentación mediante VLANs, subneteo VLSM, cableado estructurado, dispositivos de interconexión adecuados y una estrategia de enrutamiento dinámico que permita la comunicación entre los distintos departamentos de forma segura y ordenada. Además, la propuesta considera criterios de escalabilidad y administración que faciliten futuras ampliaciones de la infraestructura tecnológica de la empresa.

Descripción de empresa ficticia

Inmobiliaria y Bienes Raíces Horizonte S.A. es la entidad encargada de gestionar, arrendar y comercializar proyectos residenciales y comerciales a nivel nacional. Para centralizar sus operaciones de corretaje, gestión de propiedades y trabajo estratégico, la empresa ha establecido su Sede Central Administrativa en un edificio independiente de tres niveles.

Esta instalación funciona como el cerebro corporativo del negocio inmobiliario. Debido a la gran cantidad de agentes de bienes raíces que administran, los contratos legales y el masivo portafolio multimedia de propiedades que manejan, el edificio está distribuido de la siguiente manera para optimizar los flujos de trabajo y la seguridad de la red:

Nivel 1 - Área Comercial y Servicio al Cliente: Nivel enfocado en la interacción directa con el público. El departamento de Ventas se encarga de mostrar el portafolio de propiedades y cerrar contratos con los clientes. Atención al Cliente gestiona las solicitudes de arrendatarios, reportes de mantenimiento y seguimiento de contratos. Estas áreas se apoyan en la Recepción principal y una Sala de Espera que provee acceso a red inalámbrica aislada (WiFi para Invitados) para visitantes, compradores y prospectos.

Nivel 2 - Gestión de Propiedades y Back-Office: Este piso alberga el motor administrativo de la inmobiliaria. El departamento de Administración coordina los avalúos, aspectos legales y el mantenimiento de las propiedades en catálogo. Recursos Humanos es un área de alto tráfico que gestiona la contratación y el pago de comisiones de cientos de agentes de bienes raíces, peritos y asesores legales. Por su parte, Contabilidad administra los fideicomisos, depósitos de garantía y el pago a propietarios. Este nivel incluye una Sala de Reuniones para la coordinación de las distintas áreas operativas.

Nivel 3 - Alta Gerencia y Núcleo Tecnológico: Representa el cerebro estratégico de la empresa. Alberga la Gerencia General y una Sala de Juntas para presentaciones a inversionistas. El área crítica es la Sala de Servidores, la cual aloja localmente las pesadas bases de datos de contratos y los repositorios multimedia de las propiedades. La Oficina de IT y el equipo de Soporte Técnico operan desde este piso para asegurar el mantenimiento de la red y brindar soporte al equipo de marketing inmobiliario, quienes procesan y suben constantemente recorridos virtuales y fotografías en alta resolución.

Debido a que el edificio maneja información altamente confidencial (como datos financieros de compradores, historiales crediticios y contratos legales), la sede exige un diseño de red rigurosamente segmentado (VLANs/VLSM) que separe el tráfico administrativo y multimedia del acceso público, garantizando orden, seguridad y un uso eficiente del ancho de banda.

Problema o necesidad de la red

Con la reciente consolidación de todas sus áreas operativas en la nueva sede corporativa de tres niveles, Inmobiliaria y Bienes Raíces Horizonte S.A. se enfrenta a un desafío crítico en su infraestructura de telecomunicaciones. Actualmente, la red del edificio opera de manera "plana" (bajo un único gran dominio de broadcast sin segmentación lógica), lo cual ha comenzado a generar problemas severos de rendimiento, vulnerabilidades de seguridad y fallas en la comunicación interdepartamental.

Al operar como una firma de bienes raíces que depende del marketing digital inmobiliario, las principales problemáticas identificadas que justifican el rediseño urgente de la red son las siguientes:

- Saturación de red por transferencias masivas (Cuellos de botella): Debido a la naturaleza del negocio moderno, los equipos ubicados en el Nivel 3 deben descargar y subir constantemente archivos sumamente pesados (recorridos virtuales en 360°, videos promocionales en 4K y catálogos fotográficos de alta resolución) hacia los servidores locales. Al no existir segmentación mediante VLANs, este tráfico masivo inunda toda la red, provocando lentitud extrema en los departamentos operativos, impidiendo que el departamento de Ventas en el Nivel 1 procese contratos rápidamente o muestre el catálogo a los clientes de forma fluida.
- Vulnerabilidad de la información financiera y confidencial: Actualmente, no hay barreras lógicas que separen el tráfico de los distintos departamentos. Esto expone datos críticos, ya que un visitante o cliente conectado a la red inalámbrica de Invitados (WiFi) en la Sala de Espera teóricamente comparte la misma red que los equipos de Contabilidad y Recursos Humanos del Nivel 2. Esta topología deja expuestos los datos bancarios de compradores, contratos de arrendamiento y comisiones de los agentes ante posibles intrusiones.
- Ineficiencia en el direccionamiento IP: La empresa carece de un esquema de direccionamiento optimizado. El uso de bloques de red genéricos sin aplicar Subneteo de Máscara de Subred de Longitud Variable (VLSM) provoca un desperdicio masivo de direcciones IP y aumenta innecesariamente el tráfico de difusión (broadcast). Esto dificulta el control administrativo y limita la escalabilidad futura si la inmobiliaria decide expandir su fuerza de ventas.
- Carencia de enrutamiento jerárquico: Con la plantilla de empleados distribuida en tres niveles, la comunicación interdepartamental controlada es vital. Por ejemplo, la Gerencia (Nivel 3) necesita visualizar reportes financieros (Nivel 2), pero al carecer de enrutadores configurados estratégicamente por piso, el tráfico no tiene rutas definidas y optimizadas.

Objetivo general

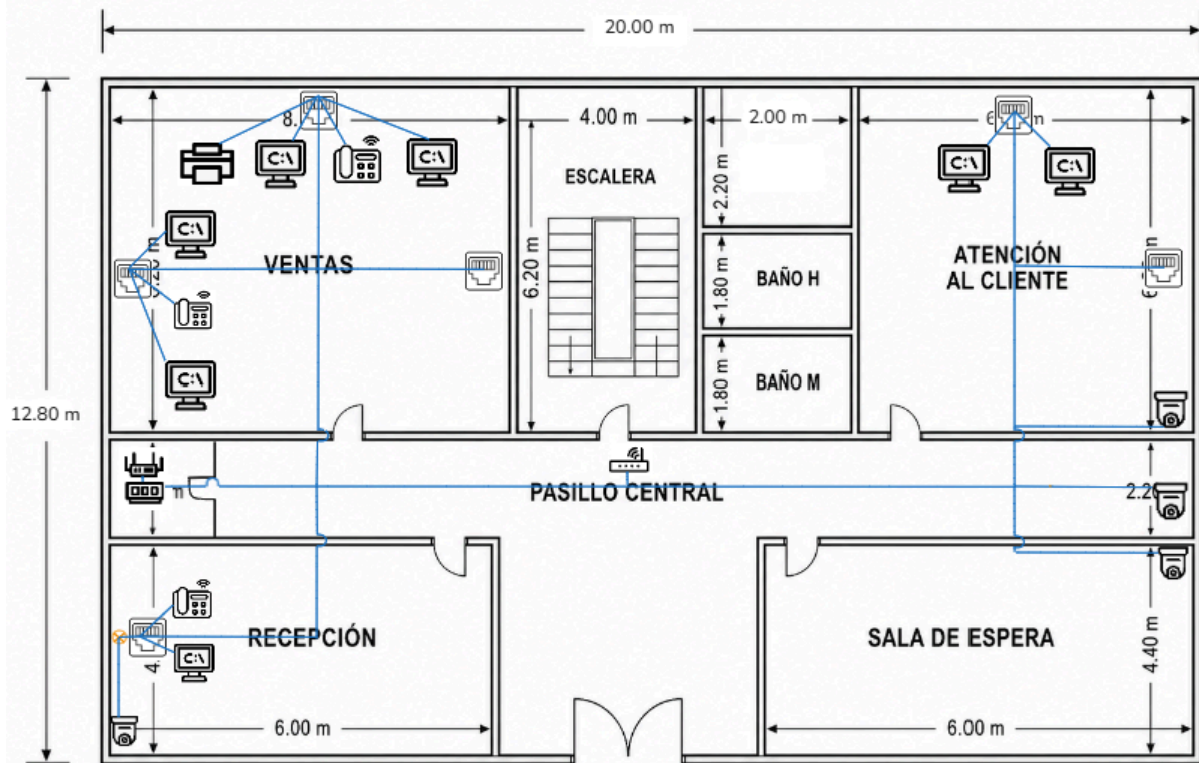
Diseñar una solución de red empresarial para la sede administrativa de tres niveles de Inmobiliaria y Bienes Raíces Horizonte S.A., que garantice una comunicación eficiente entre departamentos, optimice el uso de los recursos de red y fortalezca la seguridad de la información mediante la implementación de segmentación lógica, direccionamiento IP estructurado y enrutamiento dinámico.

Objetivos específicos

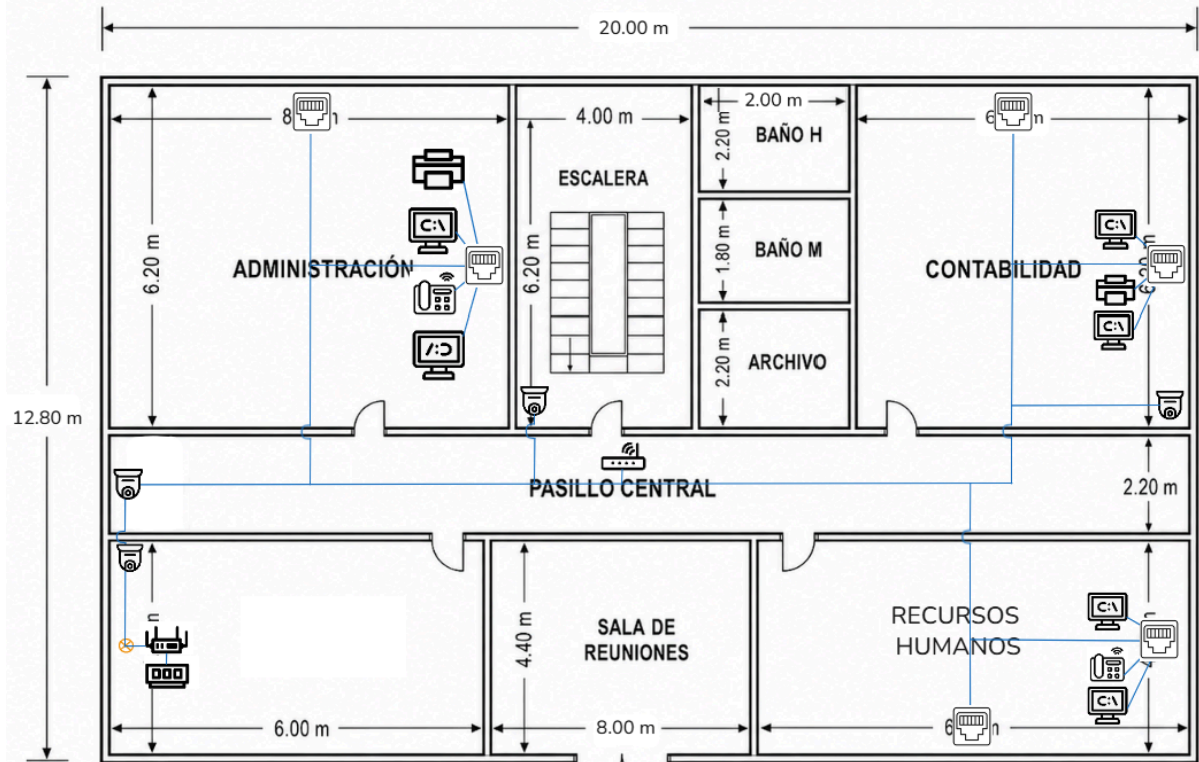
1. Diseñar una arquitectura de red segmentada mediante VLANs para aislar el tráfico de cada departamento y mejorar el rendimiento de la red.
2. Implementar un esquema de direccionamiento IP utilizando VLSM que permita aprovechar eficientemente las direcciones disponibles y facilite el crecimiento futuro de la empresa.
3. Establecer una estrategia de enrutamiento dinámico basada en OSPF para garantizar la comunicación entre los distintos niveles y departamentos del edificio.
4. Proteger la información administrativa, financiera y legal de los clientes mediante la separación lógica de las redes internas y la red inalámbrica para invitados.
5. Reducir la congestión ocasionada por la transferencia de archivos multimedia de gran tamaño entre los equipos de gestión inmobiliaria y los servidores corporativos.
6. Simular la propuesta en GNS3 para verificar la conectividad, el funcionamiento del enrutamiento y la comunicación entre todas las subredes de la organización.

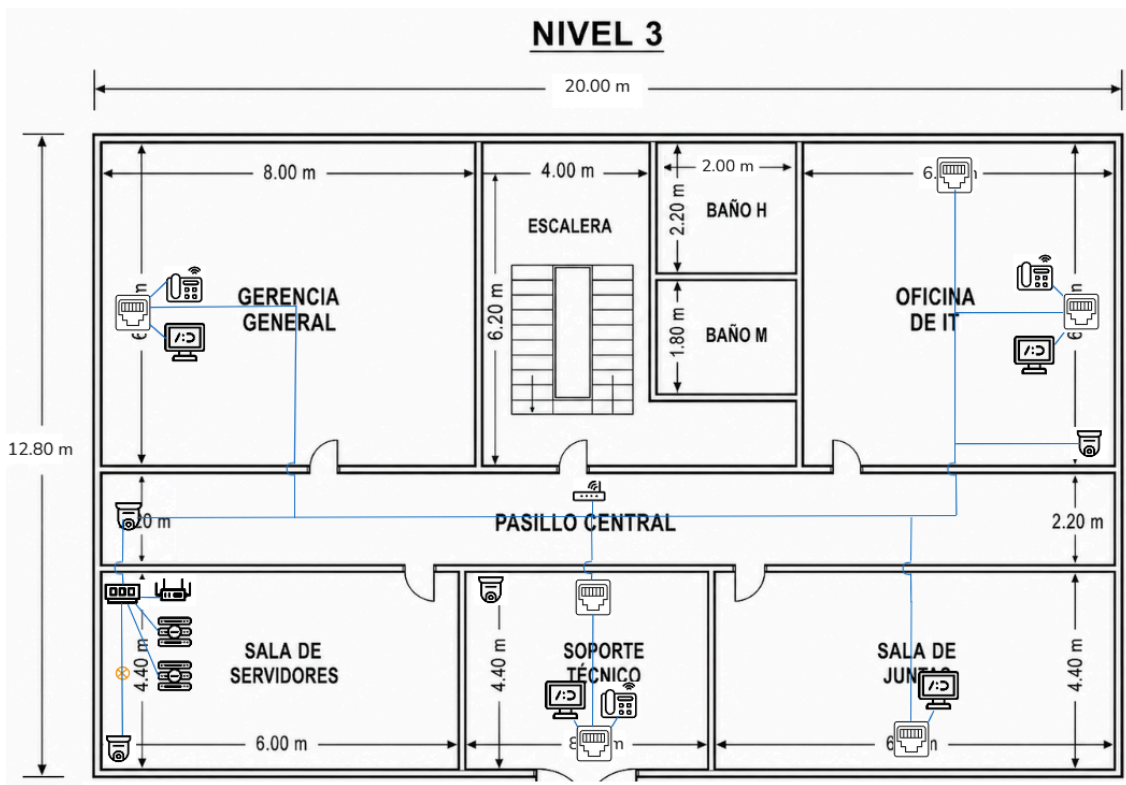
Diseño físico de la red

NIVEL 1

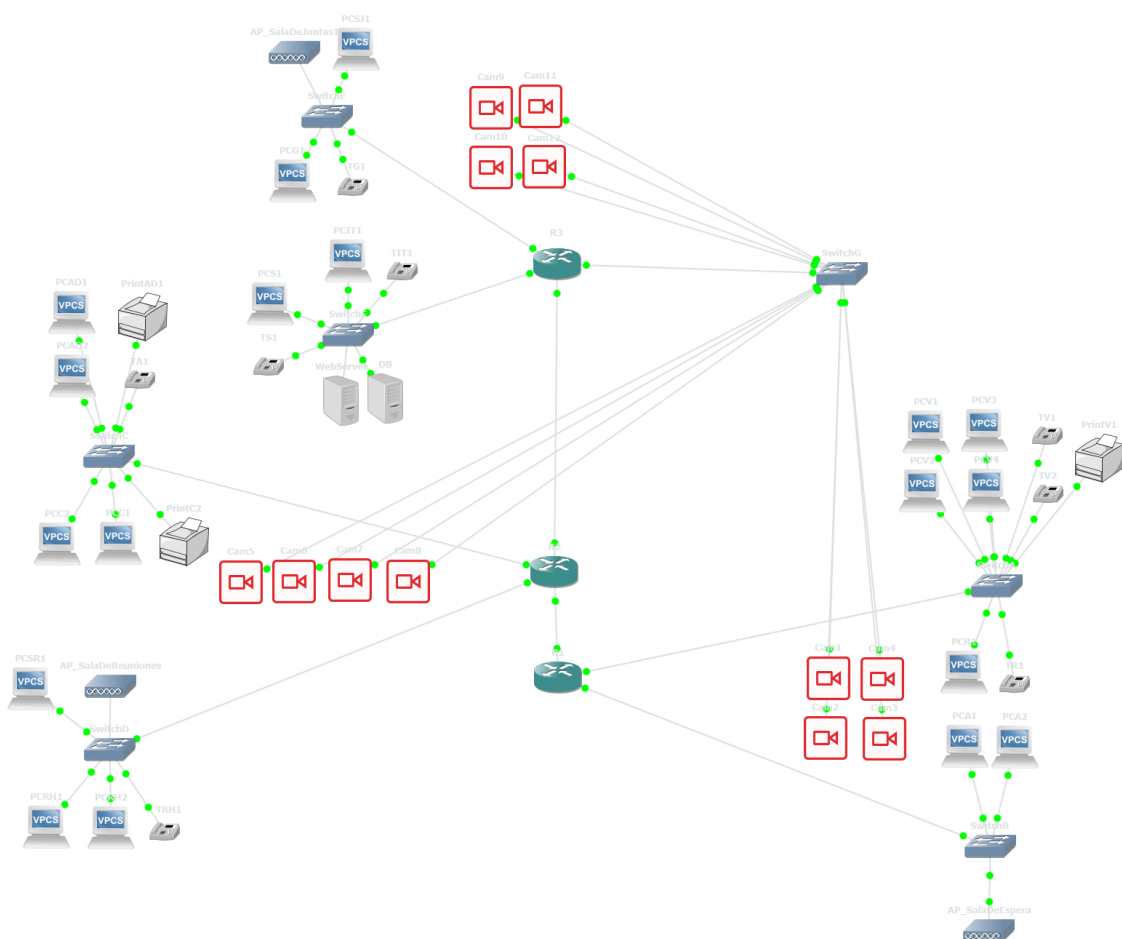


NIVEL 2





Diseño lógico de la red



Requerimientos de cableado estructurado por nivel

Nivel 1	Patch Cord 3ft	Patch Cord 7ft	RJ45 macho	RJ45 hembra	Facepl ates	Canal etas	CABLE UTP (mts)
Cuarto de red	15	0	1	0	0	0	1
Ventas	0	7	0	12	3	3,75	207
Recepción	0	2	0	4	1	1,25	60
Atención al cliente	0	2	0	8	2	2,5	240
Sala de espera	0	0	1	0	0	0	22
Camáras	0	0	4	0	0	0	153
Pasillo	0	0	0	0	0	0	12
TOTAL:	15	11	6	24	6	7,5	695

Nivel 3	Patch Cord 3ft	Patch Cord 7ft	RJ45 macho	RJ45 hembra	Facepl ates	Canal etas	CABLE UTP (mts)
Sala de servidores	24	2	1	0	0	0	15
Soporte técnico	0	2	0	8	2	2,5	110
Sala de juntas	0	1	1	4	1	1,25	115
Oficina de IT	0	2	0	8	2	2,5	115
Gerencia general	0	2	0	4	1	1,25	60
Camáras	0	0	4	0	0	0	45
Pasillo	0	0	0	0	0	0	12
TOTAL:	24	9	6	24	6	7,5	472

Nivel 2	Patch Cord 3ft	Patch Cord 7ft	RJ45 macho	RJ45 hembra	Facepl ates	Canal etas	CABLE UTP (mts)
Archivo	14	0	2	0	0	0	0
Administración	0	4	0	8	2	2,5	160
Recursos humanos	0	3	0	4	1	1,25	213
Sala de reuniones	0	0	1	4	1	1,25	10
Contabilidad	0	3	0	8	2	2,5	222
Camáras	0	0	4	0	0	0	75
Pasillo	0	0	0	0	0	0	12
TOTAL:	14	10	7	24	6	7,5	692

Edificio completo	Patch Cord 3ft	Patch Cord 7ft	RJ45 macho	RJ45 hembra	Faceplates	Canaletas	CABLE UTP (mts)
TOTAL:	53	30	19	72	18	22,5	1859

Presupuesto de la infraestructura de red

Insumo	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Router	3	\$ 330,00	\$ 990,00
Switch (24 puertos)	6	\$ 124,95	\$ 749,70
Switch PoE (16 puertos)	1	\$ 118,87	\$ 118,87
Cable UTP Cat 6	1859	\$ 0,65	\$ 1.208,35
Patch panel	3	\$ 85,47	\$ 256,41
Rack	3	\$ 169,90	\$ 509,70
Canaletas	23	\$ 2,35	\$ 54,05
Conectores RJ45	25	\$ 0,30	\$ 7,50
Access Point / Repetidor	3	\$ 49,99	\$ 149,97
UPS	5	\$ 49,95	\$ 249,75
Pared para cuarto de Red	1	\$ 579,00	\$ 579,00
Otros insumos	1	\$ 705,53	\$ 705,53
TOTAL			\$ 5.578,83

Insumo	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
RJ45 hembras	72	\$ 2,25	\$ 162,00
Placas de 4 puertos	18	\$ 0,95	\$ 17,10
Patch Cords 3ft Cat 6A	53	\$ 2,95	\$ 156,35
Patch Cords 7ft Cat 6A	30	\$ 3,75	\$ 112,50
Tubo Conduit PVC	3	\$ 12,95	\$ 38,85
Cajas de registro metálicas	2	\$ 7,50	\$ 15,00
Adaptador pvc macho	4	\$ 1,30	\$ 5,20
Ganchos J 2"	2	\$ 32,99	\$ 65,98
Ganchos J de 3/4"	3	\$ 23,99	\$ 71,97
Organizadores 1U	3	\$ 14,60	\$ 43,80
Rollo de cinta Velcro	1	\$ 11,79	\$ 11,79
Etiquetas de cable láser	1	\$ 4,99	\$ 4,99
TOTAL			\$ 705,53

Tabla de dispositivos

Tipo de dispositivo	Modelo / equivalente en GNS3	Cantidad	Ubicación (nivel - área)
Router Cisco	c3725	3	N1, N2, N3 (cuarto de red)
Switch 24 puertos	Switch Ethernet GNS3	6	N1, N2, N3 (cuarto de red)
Switch PoE	Switch Ethernet GNS3	1	N3 - Cuarto de red
Patch panel 48 puertos	Físico (diseño)	3	N1, N2, N3 (cuarto de red)
UPS	Estándar	3	N1, N2, N3 (cuarto de red)
PC	VPCS / PC GNS3	4	N1 - Ventas
Impresora	Dispositivo final	1	N1 - Ventas
Teléfono IP	Dispositivo final	2	N1 - Ventas
PC	VPCS	1	N1 - Recepción
Teléfono IP	Dispositivo final	1	N1 - Recepción
PC	VPCS	2	N1 - Atención al cliente
Access Point	(representado en diseño)	3	N1, N2, N3 (pasillo)
Cámara IP	Dispositivo final	4	N1 (distribuidas)
PC	VPCS	2	N2 - Administración
Impresora	Dispositivo final	1	N2 - Administración
Teléfono IP	Dispositivo final	1	N2 - Administración
PC	VPCS	2	N2 - Recursos Humanos
Teléfono IP	Dispositivo final	1	N2 - Recursos Humanos
PC	VPCS	2	N2 - Contabilidad
Impresora	Dispositivo final	1	N2 - Contabilidad
Cámara IP	Dispositivo final	4	N2 (distribuidas)
PC	VPCS	1	N2 - Sala de reuniones
Cámara IP	Dispositivo final	4	N3 (distribuidas)
PC	VPCS	1	N3 - Gerencia general
Teléfono IP	Dispositivo final	1	N3 - Gerencia general
Servidor físico	Dispositivo final	2	N3 - Sala de servidores
PC	VPCS	1	N3 - Oficina de IT
Teléfono IP	Dispositivo final	1	N3 - Oficina de IT
PC	VPCS	1	N3 - Soporte técnico
Teléfono IP	Dispositivo final	1	N3 - Soporte técnico
PC	VPCS	1	N3 - Sala de juntas

Se han distribuido un total de 45 dispositivos finales en los tres niveles del edificio. La red cuenta con 3 routers Cisco 891F, 6 switches de 24 puertos, 1 switch PoE, 3 patch panels, 3 UPS y 3 Access Points TP-Link EAP110, organizados en 14 VLANs correspondientes a cada departamento o área funcional.

Ancho de banda estimado por área o departamento

Nivel	Departamento	Dispositivos conectados	Cálculo de consumo estimado	Ancho de banda requerido (Mbps)	Tamaño de archivo típico (MB)	Eficiencia (%)	Tiempo ideal estimado	Tiempo real estimado (s)
Nivel 1	Ventas (VLAN 10)	4 PC + 2 teléfonos IP + 1 impresora = 7 dispositivos	$(4 \times 10 \text{ Mbps}) + (2 \times 2 \text{ Mbps}) + (1 \times 1 \text{ Mbps}) = 45 \text{ Mbps}$	50	5	90,00%	0.8 s	0,9
Nivel 1	Recepción (VLAN 20)	1 PC + 1 teléfono IP = 2 dispositivos	$(1 \times 10 \text{ Mbps}) + (1 \times 2 \text{ Mbps}) = 12 \text{ Mbps}$	20	2	75,00%	0.8 s	1,1
Nivel 1	Atención al Cliente (VLAN 30)	2 PC = 2 dispositivos	$(2 \times 10 \text{ Mbps}) = 20 \text{ Mbps}$	30	5	75,00%	1.3 s	1,8
Nivel 1	Sala de Espera (VLAN 40)	1 Access Point = 1 dispositivo	$(1 \times 20 \text{ Mbps}) = 20 \text{ Mbps}$	30	2	70,00%	0.5 s	0,8
Nivel 2	Administración (VLAN 50)	2 PC + 1 teléfono IP + 1 impresora = 4 dispositivos	$(2 \times 10 \text{ Mbps}) + (1 \times 2 \text{ Mbps}) + (1 \times 1 \text{ Mbps}) = 23 \text{ Mbps}$	30	10	80,00%	2.7 s	3,3
Nivel 2	Recursos Humanos (VLAN 70)	2 PC + 1 teléfono IP = 3 dispositivos	$(2 \times 10 \text{ Mbps}) + (1 \times 2 \text{ Mbps}) = 22 \text{ Mbps}$	30	10	75,00%	2.7 s	3,6
Nivel 2	Contabilidad (VLAN 60)	2 PC + 1 impresora = 3 dispositivos	$(2 \times 10 \text{ Mbps}) + (1 \times 1 \text{ Mbps}) = 21 \text{ Mbps}$	30	15	75,00%	4.0 s	5,3
Nivel 2	Sala de Reuniones (VLAN 80)	1 PC + 1 Access Point = 2 dispositivos	$(1 \times 10 \text{ Mbps}) + (1 \times 20 \text{ Mbps}) = 30 \text{ Mbps}$	40	10	80,00%	2.0 s	2,5
Nivel 3	Gerencia (VLAN 90)	1 PC + 1 teléfono IP = 2 dispositivos	$(1 \times 10 \text{ Mbps}) + (1 \times 2 \text{ Mbps}) = 12 \text{ Mbps}$	20	20	75,00%	8.0 s	10,7
Nivel 3	Oficina de IT (VLAN 100)	1 PC + 1 teléfono IP = 2 dispositivos	$(1 \times 40 \text{ Mbps}) + (1 \times 2 \text{ Mbps}) = 42 \text{ Mbps}$	50	50	85,00%	8.0 s	9,4
Nivel 3	Soporte Técnico (VLAN 110)	1 PC + 1 teléfono IP = 2 dispositivos	$(1 \times 40 \text{ Mbps}) + (1 \times 2 \text{ Mbps}) = 42 \text{ Mbps}$	50	50	85,00%	8.0 s	9,4
Nivel 3	Sala de Juntas (VLAN 120)	1 PC + 1 Access Point = 2 dispositivos	$(1 \times 10 \text{ Mbps}) + (1 \times 20 \text{ Mbps}) = 30 \text{ Mbps}$	40	20	80,00%	4.0 s	5,0
Nivel 3	Servidores (VLAN 130)	2 servidores físicos = 2 dispositivos	$(2 \times 100 \text{ Mbps}) = 200 \text{ Mbps}$	250	500	85,00%	16.0 s	18,8
Global	Cámaras de Seguridad (VLAN 140)	12 cámaras IP = 12 dispositivos	$(12 \times 5 \text{ Mbps}) = 60 \text{ Mbps}$	70	10	85,00%	1.1 s	1,3

Subneteo VLSM.

Departamen to	# Hosts necesarios	# Hosts disponi bles	Dirección de red	Máscara	Primer host	Último host	Broadcast
Invitados (WiFi)	25	30	192.168.50.0	255.255.255.224 (/27)	192.168.50.1	192.168.50.30	192.168.50.31
Cámaras Seg.	12	14	192.168.50.32	255.255.255.240 (/28)	192.168.50.33	192.168.50.46	192.168.50.47
Ventas	10	14	192.168.50.48	255.255.255.240 (/28)	192.168.50.49	192.168.50.62	192.168.50.63
Administraci ón	10	14	192.168.50.64	255.255.255.240 (/28)	192.168.50.65	192.168.50.78	192.168.50.79
Sala Reuniones	10	14	192.168.50.80	255.255.255.240 (/28)	192.168.50.81	192.168.50.94	192.168.50.95
Sala de Juntas	10	14	192.168.50.96	255.255.255.240 (/28)	192.168.50.97	192.168.50.110	192.168.50.111
Gerencia Gen.	8	14	192.168.50.112	255.255.255.240 (/28)	192.168.50.113	192.168.50.126	192.168.50.127
Oficina de IT	6	14	192.168.50.128	255.255.255.240 (/28)	192.168.50.129	192.168.50.142	192.168.50.143
Soporte Téc.	6	14	192.168.50.144	255.255.255.240 (/28)	192.168.50.145	192.168.50.158	192.168.50.159
Contabilidad	5	6	192.168.50.160	255.255.255.248 (/29)	192.168.50.161	192.168.50.166	192.168.50.167
Recursos Hum.	5	6	192.168.50.168	255.255.255.248 (/29)	192.168.50.169	192.168.50.174	192.168.50.175
Recepción	4	6	192.168.50.176	255.255.255.248 (/29)	192.168.50.177	192.168.50.182	192.168.50.183
Atención Cliente	4	6	192.168.50.184	255.255.255.248 (/29)	192.168.50.185	192.168.50.190	192.168.50.191
Servidores	4	6	192.168.50.192	255.255.255.248 (/29)	192.168.50.193	192.168.50.198	192.168.50.199
Enlace R1-R2	2	2	192.168.50.200	255.255.255.252 (/30)	192.168.50.201	192.168.50.202	192.168.50.203
Enlace R2-R3	2	2	192.168.50.204	255.255.255.252 (/30)	192.168.50.205	192.168.50.206	192.168.50.207

Justificación técnica de insumos.

Bloque 1: Dispositivos Activos e Infraestructura Principal

Router (Enrutador corporativo): Implementación de un enrutador de servicios integrados (ISR) de clase empresarial para actuar como Gateway principal por nivel. Seleccionado por su capacidad nativa de ejecutar enrutamiento dinámico (OSPF) y soporte de encapsulamiento 802.1Q (Router-on-a-Stick), lo que permite una segmentación lógica segura de las VLANs. Cuenta con interfaces Gigabit Ethernet que garantizan un enlace troncal de alta velocidad hacia los switches de acceso locales, previniendo cuellos de botella en la red. ([Router](#))

Switch (Conmutador de 24 puertos): Despliegue de dos switches de acceso de alta velocidad por nivel configurados con redundancia de hardware para mitigar el impacto de contingencias físicas al 50% del piso. Proporcionan conectividad Gigabit Ethernet de baja latencia hacia las estaciones de trabajo y aseguran un margen de escalabilidad del 30% para la incorporación inmediata de nuevos nodos de datos. ([Switches](#))

Switch PoE (16 puertos): Conmutador exclusivo de Capa 2 con soporte estándar IEEE 802.3at/af (PoE+) destinado a centralizar la transmisión de datos y el suministro eléctrico de la red de videovigilancia IP del edificio. Optimiza los costos operativos al eliminar alimentación eléctrica individual en techos y habilita la administración remota de energía mediante autorecuperación de puertos. ([Amazon](#))

Cable UTP Cat 6: Medio de transmisión certificado (ANSI/TIA-568.C.2) para el cableado horizontal y enlaces troncales. Soporta anchos de banda Gigabit a 250 MHz con mínima diafonía. Se seleccionó específicamente por su alta escalabilidad, ya que su mayor calibre de cobre ofrece un manejo térmico superior para la tecnología PoE+ (Cámaras y APs) y garantiza el ancho de banda necesario para futuras expansiones de red sin requerir recableado. ([Freund](#))

Patch Panel: Paneles de parcheo de alta densidad para la terminación mecánica, ordenamiento y organización estructurada del cableado horizontal dentro de los gabinetes de cada nivel, facilitando las tareas de administración, conmutación manual de puertos y diagnóstico de fallos físicos en el nodo central. ([Patch Panel](#))

Rack: Gabinetes de telecomunicaciones destinados a resguardar físicamente el hardware activo (routers, switches) y pasivo (patch panels) contra accesos no autorizados. En los niveles de acceso, su base estructural permite alojar la unidad UPS. El diseño optimiza el flujo térmico pasivo y garantiza el ordenamiento del cableado cumpliendo los estándares de la norma ANSI/TIA-569. ([Rack](#))

Canaletas: Sistemas de canalización superficial de PVC de alto impacto con propiedades retardantes de llama. Implementadas para el descenso vertical estético y la protección mecánica del cableado horizontal desde el cielo falso hacia las rosetas de pared en las estaciones de trabajo. Garantizan el cumplimiento de la norma ANSI/TIA-569 de vías de telecomunicaciones y previenen riesgos laborales por cableado expuesto. ([Canaleta](#))

Conectores RJ45: Conectores para la terminación directa de enlaces en dispositivos de techo (Access Points y Cámaras IP) y uniones troncales. Cuentan con contactos bañados en oro para prevenir la oxidación, garantizando una conductividad óptima a velocidades Gigabit. La cantidad incluye el margen de error técnico necesario para el ponchado en campo. ([RJ45](#))

Access Point / Repetidor: Puntos de acceso inalámbrico corporativos (Dual Band AC1350) con tecnología MU-MIMO, configurados para proporcionar cobertura Wi-Fi omnidireccional y roaming transparente a usuarios en áreas comunes. Alimentados centralizadamente mediante el estándar PoE (802.3af/at), lo que asegura su respaldo eléctrico continuo desde el cuarto de red y elimina la necesidad de tomacorrientes, preservando la estética del cielo falso. ([Accespoint](#))

UPS (Sistema de Respaldo Eléctrico): Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) con regulación automática de voltaje (AVR) y supresión de picos. Garantizan la continuidad operativa, previniendo el reinicio de dispositivos activos y la consecuente pérdida de adyacencias en el protocolo OSPF. Implementadas bajo una estrategia de balanceo de carga: unidades dedicadas para infraestructura de acceso (Niveles 1 y 2) y una arquitectura de tres unidades redundantes en el Nivel 3 para aislar el consumo crítico de servidores y switches. ([UPS](#))

Bloque 2: Elementos de Conectividad Pasiva y Canalización Vertical (Riser)

RJ45 Hembras: Módulos de conexión de alto desempeño Cat 6. Destinados exclusivamente al remate mecánico del cableado horizontal en las estaciones de trabajo mediante faceplates de pared. Utilizan el estándar 110 IDC para una conexión robusta y permanente, asegurando la integridad de la señal Gigabit desde el cable de red hasta el puerto de usuario final, cumpliendo con la normativa ANSI/TIA-568.C.2. ([RJ45 hembras](#))

Placas de 4 puertos: Placas frontales de perfil bajo instaladas en las estaciones de trabajo (Ventas, Recepción y Atención). Diseñadas para el montaje modular de hasta cuatro keystones por puesto, ofreciendo alta densidad de conexión en un formato compacto. Incluyen tapas ciegas para los puertos no utilizados, garantizando el aislamiento del polvo y proporcionando una capacidad de escalabilidad inmediata ante futuras expansiones de red. ([Placas](#))

Patch Cords 3ft Cat 6A: Cables de interconexión prefabricados de alta precisión para el puenteo físico entre patch panels y switches. Certificados de fábrica para cumplir con los estándares de rendimiento Cat 6A, garantizando una mínima pérdida por retorno y eliminando los fallos de atenuación inherentes al ponchado manual. Su longitud de 3 pies optimiza la densidad del cableado dentro del rack, mejorando la gestión térmica y el flujo de aire. ([Patch cords](#))

Patch Cords 7ft Cat 6A: Cables de interconexión certificados de fábrica, designados para el enlace final desde las placas de pared (faceplates) hacia los dispositivos finales (PCs, telefonía IP). Su longitud de 7 pies proporciona la holgura necesaria para la movilidad del usuario en el puesto de trabajo, manteniendo la integridad del canal de comunicación y eliminando interferencias por radiofrecuencia (EMI) gracias a su construcción de alta calidad. ([Patch cords](#))

Tubo Conduit PVC: Canalización vertical rígida de alto impacto, seleccionada por su rigidez estructural para albergar la columna troncal de datos y CCTV entre niveles. Su diseño garantiza la protección mecánica absoluta contra presiones externas, asegurando el cumplimiento de la norma ANSI/TIA-569 para vías de telecomunicaciones y permitiendo futuras ampliaciones de cableado gracias a su diámetro de 2 pulgadas. ([Tubo](#))

Cajas de Registro Metálicas: Conectores terminales de alta resistencia con contratuerca para acoplar herméticamente la tubería DB-120 a las cajas de registro metálicas. Su diseño provee una embocadura de transición suave y pulida, fundamental para prevenir el desgarro o abrasión del forro exterior (chaqueta) de los cables Cat 6 durante las maniobras de tendido, garantizando la integridad física del medio de transmisión. ([Caja](#))

Adaptador PVC Macho (DURMAN 2"): Conectores terminales de 2 pulgadas con contratuerca para acoplar herméticamente la tubería DB-120 a las cajas de registro metálicas, proveyendo una embocadura plástica suave y pulida que previene el desgarro o abrasión del forro exterior de los cables Cat 6 durante el tendido. ([PVC](#))

Ganchos J de 2": Soportes aéreos de acero galvanizado fijados a la estructura de la losa sobre el cielo falso en los pasillos centrales. Diseñados para el soporte de alta capacidad de los mazos de cables principales (Backbone horizontal), evitando la deflexión estructural por peso (flacidez) y optimizando los costos de canalización al eliminar la necesidad de tubería cerrada en áreas de plenum. ([Gancho](#))

Ganchos J de 3/4": Soportes aéreos secundarios distribuidos estratégicamente para la derivación de ramales individuales desde la ruta principal hacia los puntos de acceso (work areas). Su geometría evita el estrés mecánico por tracción o tensión física sobre los conductores de cobre, garantizando que el cable no sufra deformaciones que afecten el desempeño de la transmisión de datos. ([Ganchos](#))

Organizadores 1U: Administradores de cableado horizontal instalados entre switches y patch panels para la gestión técnica de los patch cords. Su función es guiar los cables hacia los laterales del gabinete, eliminando la tensión mecánica directa sobre los puertos RJ45 y optimizando el flujo de aire interno para mejorar la disipación térmica de los equipos activos. ([Organizadores](#))

Rollo de Cinta Velcro: Sistema de sujeción textil reutilizable diseñado para el agrupamiento y peinado de mazos de cables. A diferencia de los cinchos plásticos, su diseño evita la estrangulación o el aplastamiento del trenzado interno del cable Cat 6, preservando las propiedades dieléctricas y la geometría del par trenzado, factores críticos para superar las pruebas de certificación de red. ([Velcro](#))

Etiquetas de Cable Láser: Etiquetas autoadhesivas de alta resistencia mecánica para la identificación alfanumérica inequívoca de ambos extremos de cada enlace horizontal (tanto en el patch panel como en el faceplate). Garantizan el cumplimiento estricto de la norma de administración de infraestructura ANSI/TIA-606-B, facilitando las tareas de mantenimiento, diagnóstico y escalabilidad futura. ([Cable láser](#))

Levantamiento de pared

Planchas de Tablaroca: La Tablaroca Panel Rey Light de 12.7 mm es un material de construcción esencial para el acondicionamiento físico de la infraestructura, ya que permite construir y delimitar los cuartos de equipos y gabinetes de telecomunicaciones en los tres niveles del edificio cumpliendo con los estándares de diseño de red. Su instalación permite crear espacios cerrados y exclusivos para aislar los racks y el hardware activo, lo que facilita el control del aire acondicionado, evita la acumulación de polvo y mejora la seguridad física al restringir el acceso a personal no autorizado. ([Tablaroca](#))

Postes metálicos: El poste metálico calibre 26 es el soporte estructural indispensable para instalar la Tablaroca y armar los cuartos de telecomunicaciones (MDF e IDF). Su función principal es dar firmeza a las paredes falsas y crear un espacio hueco interno, el cual es ideal para canalizar, proteger y ocultar los grandes mazos de cableado de red de forma estética. Además, al ser un material metálico, aporta seguridad ignífuga al entorno donde operan los equipos de la consultora. ([Poste](#))

Canal de carga metálico: El canal de carga metálico es el perfil estructural que va fijado al piso y al techo, sirviendo como base y guía horizontal para anclar los postes y la Tablaroca en la construcción de los cuartos de telecomunicaciones. Su uso garantiza la máxima resistencia y estabilidad de los muros, asegurando que el área de los racks quede bien aislada y protegida. Además, es una pieza clave si se requiere construir cielos falsos en la consultora, creando un espacio superior robusto para enrutar y distribuir de manera oculta y segura los pesados mazos de cableado de red por todo el edificio. ([Canal de carga para tablaroca](#))

Aislamiento termoacústico: La fibra de vidrio de 1.5 pulgadas funciona como el aislante térmico y acústico ideal para el interior de las paredes de Tablaroca en los cuartos de telecomunicaciones MDF e IDF. Su aplicación es vital para retener el aire acondicionado en estos espacios cerrados, ayudando a que los equipos de red mantengan una temperatura óptima sin sobrecargar los sistemas de enfriamiento. Además, bloquea eficazmente el ruido que generan los ventiladores de los switches y el hardware activo, evitando que la contaminación acústica llegue a las áreas de trabajo de la consultora, y añade una capa extra de resistencia contra incendios para proteger toda la infraestructura. ([Fibra de vidrio](#))

Cinta de fibra de vidrio: La cinta de malla de fibra de vidrio es un material indispensable para el refuerzo y tratamiento de las uniones entre los paneles de Tablaroca al construir los cuartos de telecomunicaciones. Su aplicación evita que las paredes falsas se agrieten con el tiempo o por vibraciones, asegurando un sellado estructural firme y duradero. Este acabado hermético es crucial para bloquear la filtración de polvo hacia los racks, mantener la eficiencia del aire acondicionado que enfría el hardware activo y garantizar un aspecto estético impecable y profesional en las instalaciones de la consultora. ([Cinta de fibra de vidrio](#))

Masilla: La masilla para Tablaroca es el material clave que se aplica junto con la cinta para sellar las uniones y cubrir los tornillos en la construcción de los cuartos de telecomunicaciones MDF e IDF. Su uso garantiza un acabado completamente liso y hermético, lo cual es vital para evitar la filtración de polvo que pueda dañar el hardware activo. Además, al sellar cualquier posible fuga de aire, maximiza la eficiencia del sistema de enfriamiento de los equipos y brinda un aspecto impecable y profesional a las instalaciones de la consultora. ([Masilla para tablaroca](#))

\$6.45

Tornillería: El tornillo de 1 1/4 pulgadas para pared seca es el elemento de fijación indispensable para anclar firmemente los paneles de Tablaroca a la estructura de postes y canales. Su uso garantiza la integridad estructural y la rigidez de las paredes en los cuartos de telecomunicaciones MDF e IDF, previniendo desprendimientos o vibraciones a largo plazo. Una fijación robusta es esencial para mantener el aislamiento físico y térmico del área, asegurando que los racks y equipos de red de la consultora operen en un entorno estable, seguro y protegido de los factores externos. ([Tornillo](#))

0.02*500= \$10.00

Puerta y chapa: La puerta de 95 cm de ancho junto con la cerradura de doble pestillo conforman el sistema de cierre y seguridad física indispensable para los cuartos de telecomunicaciones (MDF e IDF). El ancho de la puerta facilita el ingreso de los gabinetes y equipos de red durante las instalaciones, además de aislar el ruido del hardware activo y ayudar a retener la climatización del lugar. Por su parte, la cerradura de alta seguridad asegura que el acceso sea exclusivo para el personal técnico autorizado de la consultora,

protegiendo la infraestructura crítica contra manipulaciones accidentales o robos y cumpliendo con las normativas estándar de seguridad física del proyecto. ([Puerta colonial](#)) ([Cerradura](#))

Justificación del levantamiento de pared

1. Justificación de Reubicación

De acuerdo con la norma TIA-569 (Estándares de Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones), se prohíbe ubicar los cuartos de redes cerca de fuentes de agua, tuberías o zonas de alta humedad. El diseño original junto a los baños representaba un riesgo crítico de filtraciones. La nueva ubicación al final del pasillo central aísla los equipos por completo y optimiza el uso de la infraestructura existente del edificio.

2. Ventajas del Nuevo Diseño

Reducción de Obra Civil: Al aprovechar el cierre del pasillo, solo se requiere levantar una pared frontal de 2.20 metros lineales, reduciendo drásticamente la inversión.

Dimensiones Óptimas: El espacio resultante puede configurarse a 2.20m de ancho x 2.50m de profundidad, proporcionando amplitud suficiente para el rack, equipos de energía (UPS) y el radio de giro para mantenimiento.

Aislamiento Total: Se elimina el riesgo de humedad de los sanitarios.

Cálculo de Área de Pared: 2.20m (largo) x 5.00m (altura) = 11.00 m² de pared. Para el sistema de tablaroca (doble cara), el área a cubrir es de 22.00 m².

Consideración de Altura: La pared de tabla roca cerrará completamente los 5.00 metros de altura hasta la losa para evitar infiltración de polvo. Se instalará un cielo falso a 2.80m de altura para garantizar un enfriamiento eficiente del rack y optimizar el consumo eléctrico del aire acondicionado.

3. Presupuesto Estimado de Materiales

Material / Insumo	Descripción y Fórmulas	Costo Estimado (USD)
Planchas de Tablaroca	Tabla roca para pared (12.7 mm) se necesitan 9 paneles.	\$107.91
Postes Metálicos	Postes Metálicos (Calibre 26) Se necesitan 15 postes	\$28.50
Canal de Carga Metálico	Se necesitan 5.40M de canal y se necesitan comprar 2	\$3.42
Aislamiento Termoacústico	Fibra de vidrio para rellenar los 11 m ² de la pared y evitar contaminación auditiva hacia recepción. se necesitan 44m	\$49.50
Materiales de Acabado	Masilla, cinta de fibra de vidrio, tornillería para metal.	\$94.33
Puerta y Chapa de Seguridad	Puerta para interiores con cerradura o llavín de seguridad de acceso restringido. \$39.75 , \$36.50	\$76.20
Subtotal Materiales:		\$359.86

4. Costos de Mano de Obra

Servicio	Detalle del Trabajo	Costo Estimado (USD)
Instalación y construcción de la pared	Armado de 11 m² de pared de tablaroca a 5m de altura. Colocación de la puerta y acabados	\$220.00
Subtotal Mano de Obra:		\$220.00

5. Resumen Total de Inversión Civil

1. Materiales de Construcción	\$359.86
2. Mano de Obra (Contratista)	\$220.00
COSTO TOTAL ESTIMADO (OBRA CIVIL)	\$579.86

Justificación de la estrategia de enrutamiento.

Estrategia seleccionada y su adecuación: Para el diseño de la red del edificio de tres niveles, seleccionamos una estrategia combinada: implementamos una arquitectura jerárquica y modular utilizando OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico, haciendo uso de VLANs para separar las redes por departamentos por medio de switches. Esta combinación es la más adecuada porque nos permite mantener la red ordenada, automatizada ante fallos y escalable a largo plazo.

Equipos y departamentos que participan: En esta comunicación participan directamente los tres routers principales interconectados entre sí y los enlaces troncales que bajan hacia los switches. Esto permite que se comuniquen todos los departamentos del edificio,

abarcando desde el Nivel 1, pasando por el Nivel 2, hasta la zona de máxima seguridad en el Nivel 3.

Ventajas de la decisión tomada

1. **Escalabilidad:** Escogimos OSPF porque, al configurar los tres routers principales, se garantiza que cualquier cambio en la topología sea detectado y recalculado fácilmente.
2. **Eficiencia:** En lugar de utilizar un puerto físico del router para cada departamento, se optó por una forma dinámica usando subinterfaces. Esto permite que un solo enlace físico (troncal) transporte el tráfico de múltiples VLANs hacia el router. Esta decisión reduce drásticamente los costos de hardware y simplifica el cableado físico.
3. **Orden y aislamiento:** Al separar los departamentos usando VLANs, evitamos que todos los datos del edificio choquen entre sí. Si el circuito de cámaras de seguridad está mandando mucho video, ese tráfico pesado no va a hacer más lentas las computadoras de contabilidad ni los servidores, porque cada departamento está aislado en su propio "carril".
4. **Rendimiento y seguridad extra:** Configuramos interfaces pasivas para que los routers no le manden mensajes de red (datos de OSPF) a las computadoras, teléfonos ni cámaras. Esto nos ayuda a ahorrar ancho de banda y evita que alguien malintencionado conecte su computadora al switch e intente alterar las rutas del edificio.

Limitaciones de la solución: Dado que todo el tráfico interdepartamental de un mismo piso viaja por un solo cable entre el switch y el router, este enlace físico podría convertirse en un cuello de botella si el volumen de datos simultáneos llega a ser excesivamente alto.

Verificación de la comunicación: Para garantizar que la comunicación funciona, realizamos pruebas de conectividad de extremo a extremo utilizando comandos `ping` y `trace` desde las terminales entre diferentes departamentos y pisos. Además, revisamos las tablas de enrutamiento en cada equipo (`show ip route`) para confirmar que OSPF haya aprendido e inyectado todas las subredes correctamente.

Conclusiones:

Como resultado del proyecto de consultoría y diseño de red desarrollado para Inmobiliaria y Bienes Raíces Horizonte S.A., y tras una validación exhaustiva tanto de la infraestructura física proyectada como de la arquitectura lógica implementada, se establecen las siguientes conclusiones estratégicas:

- **Erradicación de Cuellos de Botella (Rendimiento):** La migración a una infraestructura basada en Switches y cableado Gigabit (1,000 Mbps) garantiza que el tráfico masivo de marketing inmobiliario (recorridos virtuales 360°, videos en 4K y catálogos de alta resolución generados en el Nivel 3) sea procesado en tiempos óptimos. Como se demostró en los cálculos de eficiencia, transferencias de 500 MB hacia los servidores se logran en menos de 19 segundos, asegurando que las plataformas de exhibición y ventas en el Nivel 1 operen con total fluidez.
- **Aislamiento y Seguridad de la Información:** La segmentación lógica de la topología en 14 VLANs independientes eliminó el dominio de broadcast único. Esto resolvió la vulnerabilidad más crítica de la inmobiliaria: ahora, los contratos legales, pagos de fideicomisos (Contabilidad) y comisiones (Recursos Humanos) están criptográfica y lógicamente separados de la red inalámbrica pública de la Sala de Espera, mitigando riesgos de intrusión.
- **Enrutamiento Dinámico y Eficiencia Lógica:** La implementación del protocolo OSPF (Área 0) y el subneteo VLSM dotó a la red de autonomía operativa y una estructuración altamente eficiente. La red ahora puede adaptarse automáticamente a caídas de enlaces, y el direccionamiento IP se ajustó matemáticamente a la cantidad de dispositivos por departamento, eliminando el desperdicio lógico y preparando la topología para futuras contrataciones de agentes de bienes raíces.
- **Integridad y Seguridad Física:** La decisión de invertir en obra civil (levantamiento de paredes de Tablaroca, canalización rígida y aislamiento termoacústico) para reubicar los cuartos de telecomunicaciones (MDF e IDF) resolvió las vulnerabilidades ambientales. Los gabinetes operan ahora en entornos limpios, climatizados y con acceso restringido mediante cerraduras de seguridad, alargando la vida útil de la inversión.

Link para la descarga del archivo de la simulación en gns3: [GNS3](#)